

Manual Sênior de Implantação e Soluções: Grupo 3 - Instituto Esperança Digital

Este guia técnico definitivo consolida a administração, segurança e serviços corporativos do **Instituto Esperança Digital**. Como arquitetos desta solução, nosso objetivo é elevar a infraestrutura base a um padrão profissional, garantindo resiliência, governança de dados e um ambiente de trabalho padronizado para todos os colaboradores e alunos.

1. Fundamentos e Parâmetros da Infraestrutura

Em arquitetura de sistemas, a padronização é o alicerce que evita o caos. Centralizar parâmetros de rede e credenciais permite que a equipe técnica opere com uma "linguagem única", reduzindo o tempo médio de resposta (MTTR) em incidentes futuros.

Matriz de Identidade e Conectividade

Parâmetro, Valor / Configuração, Descrição Técnica

Domínio Corporativo, esperancadigital.local, FQDN do Active Directory

Hostname (DC), SRV-DC01, Controlador de Domínio Principal

IP Servidor (DNS), 192.168.10.2, IP Estático (Máscara: 255.255.255.0)

IP Gateway Linux, 192.168.10.1, Saída da Rede (Equipe 2)

Login Administrador, Administrator, Privilégios Totais de Domínio

Senha Administrador, Manaus@, Credencial de Gestão Sênior

Senha Padrão Usuário, @esperancadigital-2026, Política de Primeiro Acesso

IP Impressora Recepção, 192.168.10.20, Identificador: IMP_Recepcao

IP Impressora Biblioteca, 192.168.10.21, Identificador: IMP_Biblioteca

!!IMPORTANT Destaque Acadêmico: A documentação cirúrgica destes dados é o primeiro passo para a continuidade do negócio. Um ambiente sem parâmetros documentados é uma infraestrutura "fantasma", onde o troubleshooting torna-se adivinhação.

2. Gestão de Identidade: GPO de Política de Senhas e Bloqueio

A segurança de perímetro começa na identidade. Configuraremos a **Default Domain Policy** para garantir que todas as contas, sem exceção, sigam padrões rigorosos de proteção.

Implementação na "Default Domain Policy"

- **Onde fazer?** Console GPMC (gpmc.msc) > Floresta > Domínio > esperancadigital.local > **Default Domain Policy**.
- **Configuração de Senhas:** Navegue em Configuração do Computador > Diretivas > Configurações do Windows > Segurança > Políticas de Conta > Política de Senhas.
 - Tamanho mínimo: **8 caracteres**.
 - Complexidade: **Habilitado**.
 - Histórico: **5 senhas memorizadas**.
 - Tempo máximo de vida da senha: **90 dias**.
- **Política de Bloqueio:** Em Política de Bloqueio de Conta:
 - Limiar de bloqueio: **5 tentativas falhas**.
 - Duração do bloqueio: **30 minutos**.

Incidente Real 01: O Mistério do net accounts

- **Sintoma:** O comando net accounts no terminal exibe valores antigos (42 dias, 7 caracteres) mesmo após a edição da GPO.
- **Causa:** A edição foi feita em uma GPO vinculada a uma OU (ex: OU_Estacoes) ou na Default Domain Controllers Policy. O Windows lê políticas de conta exclusivamente da **Default Domain Policy** na raiz do domínio.
- **Solução:** Mova as configurações para a GPO correta na raiz e execute gpupdate /force.

3. Padronização e Segurança: Wallpaper, USB e Restrições de App

Personalizaremos o ambiente institucional via "**GPO_Seguranca_e_Padronizacao**", vinculada às OUs de destino como OU_Alunos e OU_Secretaria.

Incidente Real 02: O Erro do Caminho Local no Wallpaper

- **Configuração:** Editor de GPO > Configuração do Usuário > Desktop > Desktop Wallpaper.
- **Procedimento:** Utilize o caminho UNC:
\\esperancadigital.local\Dados\Publico\wallpaper.jpg.
- **Falha Comum:** Tela preta no cliente. Isso ocorre se o caminho for local (Ex: C:\Imagens).
- **Solução:** Corrija para o caminho UNC e valide se o grupo Authenticated Users possui permissão NTFS de leitura na pasta de origem.

Incidente Real 06: Fogo Amigo (Bloqueio de CMD/PowerShell)

- **Sintoma:** Ao restringir aplicativos para alunos, a equipe de TI (Admins) perde acesso às ferramentas de suporte.
- **Solução:** Na aba **Delegation** da GPO no GPMC > **Advanced** > Adicione **Domain Admins** e marque **Deny** para a permissão **Apply Group Policy**. Isto isola os administradores da restrição.

4. Servidor de Arquivos: Estrutura, SMB e Access-Based Enumeration (ABE)

Organizaremos a pasta raiz C:\Dados com subpastas departamentais (Diretoria, Secretaria, Coordenacao, etc.).

Configuração de Permissões Cirúrgicas

- **Compartilhamento SMB:** Compartilhe C:\Dados como "Dados". Permissão SMB: Everyone - Full Control.
- **Segurança NTFS:** Nas subpastas (ex: Secretaria):
- **Desabilite a Herança** e converta em permissões explícitas.
- **Remova o grupo "Users"** (local) ou "Domain Users".
- Adicione o grupo específico (ex: GRP_Secretaria) com permissão de **Modificar**.
- Adicione **Domain Admins** e **SYSTEM** com **Controle Total**.

Incidente Real 03: O Drive Vazio (ABE)

- **Ação:** Ative o ABE via PowerShell: Set-SmbShare -Name "Dados" -FolderEnumerationMode AccessBased -Confirm:\$false.

- **Falha:** Usuário não vê nada no mapeamento.
- **Solução:** Na pasta raiz C:\Dados, conceda a permissão **"List Folder Contents"** para o grupo de usuários, aplicando-a **"Apenas a esta pasta"**. Isso permite a travessia até as subpastas permitidas pelo ABE.

5. Resolução de Nomes: Zona de Pesquisa Inversa

O DNS saudável é vital para a autenticação Kerberos e serviços de rede.

Incidente Real 04: Falha Kerberos e Acesso via Nome

- **Sintoma:** \\192.168.10.2 funciona, mas \\SRV-DC01 falha.
- **Solução:** No DNS Manager, crie a **Zona de Pesquisa Inversa** para a rede 192.168.10.x (10.168.192.in-addr.arpa). Certifique-se de criar o registro **PTR** para o servidor.

6. Servidor de Impressão e a Solução PrintNightmare

Para mitigar erros de RPC e restrições de drivers (PrintNightmare), seguiremos uma abordagem cirúrgica no registro e nas GPOs.

Incidente Real 05: Erro 0x8007011b (Surgical Fix)

1. **Registro no Servidor:** Navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print. Crie um novo valor **DWORD (32 bits)** chamado RpcAuthnLevelPrivacyEnabled com valor 0.
2. **GPO de Restrição:** Em Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Impressoras, desative "Point and Print Restrictions".
3. **Implantação Moderna (GPP):** Evite o legado "Deploy with GPO". Utilize **Group Policy Preferences (GPP)** em User Configuration > Preferences > Control Panel Settings > Printers. Use a ação **Replace** e o driver **Generic / Text Only** para compatibilidade universal.

7. Windows Defender Firewall com Segurança Avançada

Habilitaremos as regras necessárias para que o servidor responda a diagnósticos (Ping) e aceite conexões de arquivos (SMB).

Automação via PowerShell

```
# Habilitar tráfego de Arquivos e Impressoras (SMB/RPC)
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing"

# Habilitar resposta de diagnóstico ICMP (Ping)
Enable-NetFirewallRule -Name "FPS-ICMP4-ERQ-In"
```

8. Checklist de Homologação Final (Laboratório)

Esta matriz certifica que o ambiente está pronto para ser entregue ao Grupo 4. | Item |
 Procedimento no Cliente | Usuário/Credencial | Resultado Esperado | Status || ----- | ----- |
 ----- | ----- | ----- || **Resolução DNS** | nslookup esperancadigital.local | Qualquer | Retorna
 IP 192.168.10.2 | || **GPO Senha** | Tentar mudar senha para 123 | joao.silva | **Recusado**

(Complexidade) | || **Filtro ABE** | Acessar \\SRV-DC01\Dados | sec.usuario | Vê apenas Secretaria/Publico | || **GPO Wallpaper** | Logon na estação | sec.usuario | Exibe imagem institucional | || **GPO USB** | Inserir pendrive e abrir | joao.silva | Mensagem "Acesso Negado" | || **NTFS Bloqueado** | Acessar \Dados\Diretoria | sec.usuario | Erro: Sem permissão | || **Impressão** | Disparar pág. de teste | sec.usuario | Trabalho enviado com sucesso | || **Conectividade** | ping 192.168.10.2 | Estação 01 | 0% de perda | |

Conclusão do Mentor: Equipe 3, vocês entregaram mais do que um servidor; entregaram governança. Esta documentação é o mapa que guiará o Grupo 4 na auditoria final. Lembrem-se que em infraestrutura, a excelência reside nos detalhes e na capacidade de prever o erro antes que ele ocorra. Bom trabalho.